

# เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

## หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — KESP 3 2

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

---

### 1 . หลักการประเมิน

ใช้หลักฐานหลายแหล่ง ไม่ตัดสินจากแบบทดสอบหรือ Mentimeter เพียงอย่างเดียว

- Pre-test 10 ข้อ: Diagnostic ไม่คิดคะแนน
  - Mentimeter ท้าย Explore: Formative Assessment / Evidence of Thinking ไม่คิดคะแนนแยก
  - ผลการปฏิบัติจริง: 90 คะแนน
  - Post-test 10 ข้อ: 10 คะแนน
  - คะแนนรวม: 100 คะแนน
  - เกณฑ์ Post-test ผ่าน: 7/10 หรือ 70 %
- 

### 2. หลักฐานตามช่วงการเรียนรู้

| ช่วง         | หลักฐาน                           | ใช้เพื่อ                                       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ก่อนเรียน    | Pre-test 10 ข้อ                   | วินิจฉัยความเข้าใจเดิม                         |
| Explore      | 3 Stations + System Flow          | เห็นการสำรวจ/ทดสอบจริง                         |
| ท้าย Explore | Mentimeter Q1/Q2                  | ตรวจสอบข้อค้นพบและ misconception แบบ real-time |
| Explain      | การอธิบายจากผล Menti + การสุ่มถาม | ตรวจสอบเหตุผล/ความเข้าใจ                       |
| Elaborate    | / ฝึกปฏิบัติ + Teacher Feedback   | เห็นพัฒนาการกระบวนการคิด                       |

| ช่วง        | หลักฐาน                          | ใช้เพื่อ          |
|-------------|----------------------------------|-------------------|
| Application | Application Design Card          | เชื่อมชีวิตจริง   |
| Evaluate    | Post-test + Performance Evidence | สรุปผลการเรียนรู้ |

### 3. Rubric ผลการปฏิบัติจริง 9 0 คะแนน

| องค์ประกอบ                         | คะแนน      |
|------------------------------------|------------|
| AI / Browser Station               | 1 0        |
| ESP32 / Output Station             | 1 0        |
| & ๐๐๐๐ ๐๐๐๐                        | 2 0        |
| System Flow + Input-Process-Output | 1 5        |
| Challenge Debugging                | 2 0        |
| Application to Real Life           | 1 0        |
| Collaborative Learning             | 5          |
| <b>รวม</b>                         | <b>9 0</b> |

Mentimeter ไม่เพิ่ม/ลดคะแนน 9 0 คะแนนโดยตรง แต่ใช้เป็นหลักฐานประกอบ Integration, Data Flow, Collaborative Learning และการให้ Feedback ของครู

#### 3 1 ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐

- ระบุ Browser เป็นผู้ประมวลผล AI ในต้นแบบ
- อ่าน Prediction/Confidence
- อธิบายความไม่เสถียรและแนวทางปรับปรุง

#### 3 . 2 ESP 3 2 / Output Station — 1 0

- อธิบาย Web Server / Route / GPIO
- ทดสอบ /on และ /off
- ใช้ผลทดสอบตัดสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้อง

### 3 . 3 Integration & Data Flow — 2 0

- ลำดับข้อมูลถูกต้อง
- เชื่อม Browser HTTP ESP32
- ระบุจุดเชื่อม Software/Hardware
- ทดสอบ End-to-End
- ใช้ผล Mentimeter อธิบายจุดเสี่ยงของระบบด้วยหลักฐานได้

### 3 . 4 System Flow + IPO — 1 5

- Input, Process, Output ถูกต้อง
- Flow อ่านได้และสมเหตุผล

### 3 . 5 Challenge Debugging — 2 0

- อาการ → สมมติฐาน → หลักฐาน → การทดสอบ → ตีความ → วิธีแก้
- มี Before / Feedback / After

### 3 . 6 Application to Real Life — 1 0

- ปัญหา/ผู้ใช้ชัด
- IPO สมเหตุผล
- ระบุสิ่งที่ต้องปรับ
- มีวิธีทดสอบและคำนึงความปลอดภัย

### 3 . 7 Collaborative Learning — 5

- ทำตามบทบาท
  - แลกเปลี่ยน/รับฟัง
  - ใช้หลักฐานร่วมตัดสินใจ
  - ตอบ Mentimeter ในนามกลุ่มหลังหารือ ไม่ใช่ความเห็นคนเดียว
- 

## 4. การใช้ □□□□□□□□□□ เป็น Formative Assessment

คำถามหลัก:

- 1 Open-ended — จุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบ + หลักฐาน
- 2 . Multiple Choice — ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบใดก่อน

ครูควร:

- เลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่างจากผลจริง
- ใช้ทั้งคำตอบถูกและ misconception
- ถามต่อว่า “หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”
- เชื่อมเข้าสู่ Data Flow / IPO / Debugging ใน Explain

หลักฐานที่เก็บ:

- Screenshot Q1
- Screenshot Q2
- คลิปการอภิปรายจากผล Menti
- ใบงานกลุ่มที่สอดคล้องกับคำตอบ

**ห้ามใช้จำนวนคำตอบถูกจาก Mentimeter เป็นผลสัมฤทธิ์หลักโดยลำพัง**

---

## 5 . Rubric 4 ระดับ

| ระดับ       | ลักษณะ                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4 ดีเยี่ยม  | เชื่อมโยงครบ ใช้หลักฐานชัด ทดสอบเป็นขั้นตอน อธิบายและประยุกต์ได้      |
| 3 ดี        | เชื่อมโยงถูกเป็นส่วนใหญ่ ใช้หลักฐานและแก้ปัญหาได้ด้วยคำชี้แนะเล็กน้อย |
| 2 พอใช้     | เข้าใจบางส่วน ยังทดสอบไม่เป็นระบบ หรือเหตุผลไม่ครบ                    |
| 1 ต้องพัฒนา | เชื่อมโยงระบบไม่ได้ แก้แบบสุ่ม หรืออธิบายหลักฐานไม่ได้                |

เกณฑ์คุณภาพ: ระดับ 3 ขึ้นไป

---

## 6. Pre/Post และพัฒนาการ

Pre-test และ - อย่างละ 1 0 ข้อ

**พัฒนาการ (จุดเปอร์เซ็นต์) = Post-test (%) – Pre-test (%)**

รายงานร่วมกับ Before/After Feedback, Mentimeter Evidence และผลงานจริง

---

## 7. ระบบดิจิทัล

AI Hand Quest ส่งผลเข้า Teacher Dashboard / Supabase อัตโนมัติ  
Mentimeter เก็บคำตอบเพื่อใช้ระหว่างเรียนและบันทึกเป็นภาพ/คลิปหลักฐาน

ทั้งสองระบบเป็น **เครื่องมือสนับสนุน** ไม่ใช่สาระการเรียนรู้หลัก

---

## 8. การรายงานผล

แยกให้ชัด:

- เป้าหมาย
- ผลจริง
- หลักฐาน
- Misconception ที่ตรวจพบจาก Mentimeter
- Feedback ที่ครูใช้
- พัฒนาการหลัง Feedback
- สิ่งที่จะปรับครั้งต่อไป

ห้ามเติมจำนวนผู้ผ่าน ค่าเฉลี่ย หรือพัฒนาการก่อนมีข้อมูลจริง